

校内数学建模竞赛试题 B

题目：秦皇岛市域游客多尺度流量预测及景区服务资源动态配置优化

一、问题背景

秦皇岛坐拥北戴河滨海度假区、山海关历史文旅区、海港区及阿那亚休闲片区三大核心旅游板块，是京津冀地区热门避暑与短途旅行目的地。当地游客流量存在显著规律：每年 7、8 月为暑期客流顶峰，五一、国庆等法定节假日会出现短期客流激增，冬季客流长期处于低位，单日游客进出景区也存在明显的潮汐式时段特征。

游客数量同时受到气温、降雨、大雾等气象条件，城市文旅赛事、节庆演出等活动，交通出行成本、网络打卡热度等多种不确定因素干扰，使得实际客流经常偏离常规变化趋势。景区管理部门一方面需要精准预判不同时间维度的游客规模，另一方面需要依据客流数据合理调配观光接驳车、停车场管理、安保、保洁、售票窗口等服务资源。资源配置过多会增加运营开支，配置不足则会造成道路拥堵、停车困难、长时间排队等问题，大幅降低游客游玩体验。

二、研究问题

问题 1 客流时序特征分析与影响因子甄别

自主构建客流时序数据并完成规范化的数据预处理工作，分析秦皇岛游客总量的周期性波动规律，划分区域旅游淡旺季，刻画单日游客进场离场的时段分布特征。甄别影响游客到访量的各类影响因素，量化各因素的影响强弱程度；对客流时序数据进行分解研究，剖析整体变化中长期发展趋势、季节周期性波动、随机波动三部分的变化规律与产生原因。

问题 2 多尺度游客流量预测模型构建与效果评价

针对全市中长期月度游客总量、三大片区短期逐日游客量两个尺度分别构建预测模型。完成模型训练与效果检验工作，选用合理的误差评价指标评判预测效果，筛选出综合性能最优的预测模型，利用最优模型预估暑期旺季游客峰值范围，分析天气突变等不确定情况对客流预测结果带来的偏差问题。

问题 3 基于客流预测的景区资源多目标配置优化

将客流预测结果作为基础输入条件，综合考量景区运营成本投入、游客游览体验损耗两大核心目标，结合场地泊位、运输运力、人员排班等现实客观约束条件，建立资源配置优化模型。求解得到合理的资源配置方案，制定旺季、平季、淡季常态化的人员与车辆配置方案，同时针对北戴河暑期客流高峰，设计可落地的临时资源增补调度方案。

问题 4 情景扰动分析、模型鲁棒性检验与管理优化方案

选取大型文旅活动、持续性阴雨天气两种典型现实场景，检验已有资源配置方案的适配能力，并给出对应的优化调整方案。分析关键参数变动对最优配置方案带来的影响，检验模型整体稳定性，分析本次搭建整套模型存在的不足之处并给出优化改进思路。结合全文全部分析结论，围绕客流管控、淡季文旅产业开发、交通秩序管理、网红景区精细化治理等方面，为秦皇岛文旅主管部门提供量化、具备实操价值的管理优化建议。